

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、什麼是冪函數

先看幾個熟悉的關係：正方形面積 $S = a^2$ （面積是邊長的平方）、正方體體積 $V = b^3$ （體積是稜長的立方）、正方形邊長 $c = \sqrt{S}$ （邊長是面積的算術平方根）。把自變量統一寫成 x ，這些關係都長成同一個樣子——底數是 x 、指數是一個常數。

一般地，形如 $y = x^\alpha$ 的函數叫做冪函數，其中 x 是自變量， α 是常數。

關鍵辨識：冪函數的樣子一定是「 $y = x$ 的某個常數次方」， x 前面的係數必須是 1。像 $y = 2x^2$ （係數是 2，不是 1）不是冪函數； $y = 2^x$ （ x 跑到指數位置）是指數函數，也不是冪函數。

範例一：判斷哪些是冪函數

判斷下列三個函數哪些是冪函數：(1) $y = x^3$ (2) $y = 2x^2$ (3) $y = x^{\frac{1}{2}}$

① 看形式：冪函數一定是 $y = x^\alpha$ ，係數為 1、指數為常數。

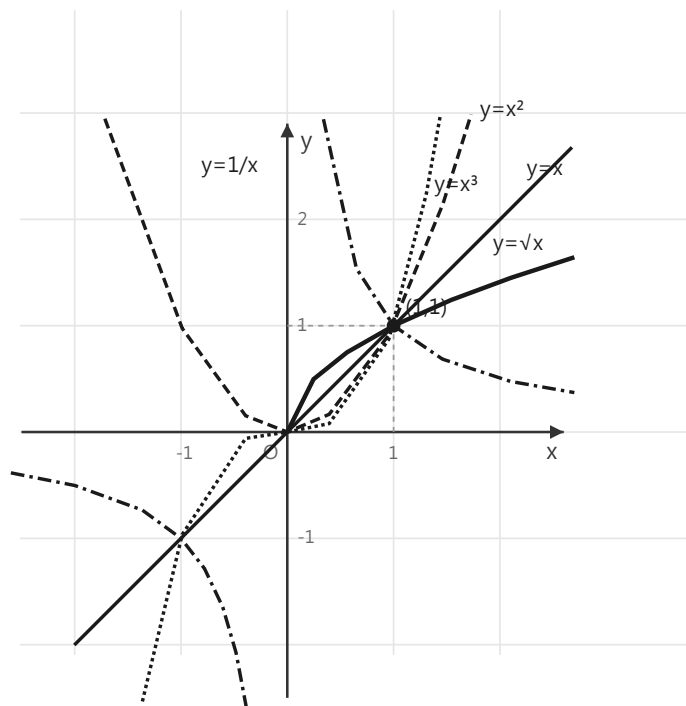
② (1) $y = x^3$ ：係數 1、指數 3 是常數 → 是冪函數。

③ (2) $y = 2x^2$ ：係數是 2 不是 1 → 不是冪函數。

④ (3) $y = x^{\frac{1}{2}}$ ：係數 1、指數 $\frac{1}{2}$ 是常數 → 是冪函數（就是 $y = \sqrt{x}$ ）。

二、五個常見冪函數的圖象與性質

把 α 取 1、2、3、 $\frac{1}{2}$ 、-1 這五個值，畫在同一個坐標系裡，就得到最常用的五條冪函數圖象：



圖：五個常見冪函數的圖象（它們都經過同一個點 (1, 1)）

把它們的性質整理成一張表：

函數	定義域	值域	奇偶性	單調性
$y = x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	奇函數	在 $\mathbb{R}$ 上遞增
$y = x^2$	$\mathbb{R}$	$[0, +\infty)$	偶函數	$(-\infty, 0]$ 遞減， $[0, +\infty)$ 遞增
$y = x^3$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	奇函數	在 $\mathbb{R}$ 上遞增
$y = x^{\frac{1}{2}}$	$[0, +\infty)$	$[0, +\infty)$	非奇非偶	在 $[0, +\infty)$ 上遞增
$y = x^{-1}$	$x \neq 0$	$y \neq 0$	奇函數	$(-\infty, 0)$ 、 $(0, +\infty)$ 上都遞減

記憶橋：這五個冪函數的圖象都經過同一個點 $(1, 1)$ 。判斷單調性、比較大小時，先在腦中把對應那條曲線的形狀想出來，會快很多。

三、分數指數冪的運算

冪函數的指數可以是分數或負數，先掌握幾條換算規則（下面都假設 $a > 0$ ）：

$$a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a} \quad ; \quad a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \quad ; \quad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \quad ; \quad a^{-1} = \frac{1}{a} \quad ; \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

用具體數字感受一下： $9^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9} = 3$ ； $8^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{8} = 2$ ； $4^{-1} = \frac{1}{4}$ 。

範例二：把根式化成分數指數冪再求值

求 $\sqrt[3]{8^2}$ 的值。

① 化成分數指數冪： $\sqrt[3]{8^2} = 8^{\frac{2}{3}}$ 。

② 用規則 $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ ，也可以先開立方根再平方： $8^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{8})^2$ 。

③ 計算： $\sqrt[3]{8} = 2$ ，所以 $(2)^2 = 4$ 。

④ 結論： $\sqrt[3]{8^2} = 4$ 。

接下來請拿《冪函數的性質 課堂練習》，依這些規則與性質表完成練習A、B、C。